TOB-MAQ

COLLECTION
DÉVELOPPEMENT

LIVRE DE FORMATION · INTERMÉDIAIRE

Analyse de données : Excel, SQL et Power BI

Nettoyer des données, les interroger avec SQL et construire un tableau de bord Power BI qui aide à décider.



Gratuit | Intermédiaire | 12 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

Les entreprises ont des données ; elles ont besoin de personnes capables de les faire parler. Ce livre t'apprend à nettoyer un fichier, à l'interroger avec SQL et à construire un tableau de bord qui aide à décider.

SOMMAIRE

01 **Nettoyer et préparer des données** — 40 min
Préparer

02 **Interroger des données avec SQL** — 45 min
Analyser et montrer

03 **Construire un tableau de bord avec Power BI** — 45 min
Analyser et montrer

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Analyse de données : Excel, SQL et Power BI

NIVEAU
Intermédiaire

DURÉE
12 heures

DOMAINE
Développement

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Microsoft Excel, SQL (SQLite, MySQL, PostgreSQL), Power BI Desktop

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Nettoyer et préparer un jeu de données
- Écrire des requêtes SQL d'analyse
- Construire un tableau de bord clair

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

PRÉPARER

Nettoyer et préparer des données

OBJECTIF Transformer un fichier brut et désordonné en tableau propre, prêt à analyser.

On dit que 80 % du travail d'un analyste est le **nettoyage**. Des données sales (doublons, formats mélangés, cellules vides) donnent des conclusions fausses, même avec les meilleurs graphiques.

1

Format tableau

Une ligne d'en-têtes, une ligne par enregistrement, aucune cellule fusionnée, aucune ligne de total au milieu.

2

Doublons et vides

Supprime les doublons et décide quoi faire des valeurs manquantes : compléter, ignorer ou signaler.

3

Formats cohérents

Dates en dates, montants en nombres, villes écrites de la même façon (Cotonou, pas « cotonou » ou « Ctn »).

4

Valeurs aberrantes

Un prix de 5 000 000 FCFA pour un savon est sûrement une erreur de saisie : vérifie-la.

5

Automatise avec Power Query

Importe, transforme, charge : les étapes se rejouent en un clic sur les nouvelles données.

SI TU DÉBUTES

Garde toujours une copie du fichier d'origine intacte.

BON À SAVOIR

Power Query (Données > Obtenir des données) enregistre chaque étape de nettoyage et la rejoue automatiquement sur le fichier du mois suivant.

EXEMPLE CONCRET

Le fichier de ventes d'une chaîne de pharmacies contient 3 orthographes de « Porto-Novo » et des dates en texte : après nettoyage, le classement des villes change complètement.

À RETENIR

- Format tableau propre.
- Doublons et vides traités.
- Formats cohérents.
- Valeurs aberrantes vérifiées.
- Power Query pour automatiser.

À TOI DE JOUER

Nettoie un fichier de 50 lignes volontairement abîmé : doublons, dates en texte, villes mal écrites, valeur aberrante.

02

ANALYSER ET MONTRER

Interroger des données avec SQL

OBJECTIF Écrire des requêtes SQL pour filtrer, trier, regrouper et croiser des données.

SQL est le langage des bases de données. Avec quelques mots-clés en anglais, on pose des questions précises à des millions de lignes : « Quelles villes ont vendu le plus ce mois-ci ? ».

1

Sélectionner

SELECT nom, ville FROM clients; affiche deux colonnes de la table clients.

2

Filtrer et trier

WHERE ville = 'Cotonou' filtre ; ORDER BY montant DESC trie du plus grand au plus petit ; LIMIT 10 garde les 10 premiers.

3

Calculer

COUNT(*), SUM(montant), AVG(montant) donnent nombre, total et moyenne.

4

Regrouper

GROUP BY ville calcule un total par ville ; HAVING filtre les groupes (HAVING SUM(montant) > 100000).

5

Joindre

JOIN relie deux tables : les ventes et les clients, grâce à l'identifiant client.

SI TU DÉBUTES

Entraîne-toi avec DB Browser for SQLite ou un site d'exercices SQL en ligne gratuit.

BON À SAVOIR

Indexe les colonnes souvent filtrées : les requêtes deviennent beaucoup plus rapides sur de gros volumes.

EXEMPLE CONCRET

Une entreprise de livraison veut savoir quelles villes rapportent plus de 100 000 FCFA ce mois-ci : une requête GROUP BY avec HAVING répond en une seconde.

À RETENIR

- SELECT … FROM …
- WHERE filtre, ORDER BY trie.
- COUNT, SUM, AVG.
- GROUP BY + HAVING.
- JOIN pour croiser.

À TOI DE JOUER

Avec une table ventes, écris les requêtes : total par mois, top 5 des produits, nombre de clients par ville.

03

ANALYSER ET MONTRER

Construire un tableau de bord avec Power BI

OBJECTIF Transformer des données en tableau de bord clair qui aide à prendre des décisions.

Un bon tableau de bord répond à des **questions précises** en un coup d'œil : où vend-on le plus ? qu'est-ce qui baisse ? Il montre peu de choses, mais les bonnes.

1. **Importe et prépare**
   Accueil > Obtenir des données (Excel, CSV), puis nettoie dans Power Query.

2. **Relie les tables**
   Vue Modèle : relie Ventes et Produits par l'identifiant produit.

3. **Crée les mesures**
   Total des ventes, nombre de commandes, panier moyen = total ÷ nombre.

4. **Choisis les bons visuels**
   Cartes pour les KPI, courbe pour l'évolution, barres pour comparer, carte géographique pour les villes.

5. **Ajoute des filtres**
   Segments (slicers) par mois, ville, produit : le lecteur explore lui-même.

SI TU DÉBUTES

Commence par 3 à 5 indicateurs clés (KPI) : chiffre d'affaires, nombre de ventes, panier moyen.

BON À SAVOIR

Les mesures DAX comme Total = SUM(Ventes[Montant]) se réutilisent dans tous les visuels et restent cohérentes.

EXEMPLE CONCRET

Le gérant d'une chaîne de boutiques voit en un écran : ventes du mois, évolution sur 12 mois, classement des boutiques et produits en baisse.

À RETENIR

- Des questions précises d'abord.
- 3 à 5 KPI clairs.
- Tables reliées dans le modèle.
- Le bon visuel pour chaque question.
- Filtres pour explorer.

À TOI DE JOUER

Construis un tableau de bord d'une page avec 3 KPI, une courbe, un graphique en barres et 2 filtres.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Pourquoi nettoyer les données avant d'analyser ?
A Des données sales donnent des conclusions fausses B Pour faire joli C Ce n'est pas nécessaire

2. Que faire d'un prix manifestement impossible ?
A Le vérifier comme valeur aberrante B L'ignorer sans rien dire C Le doubler

3. À quoi sert JOIN ?
A Relier deux tables par une colonne commune B Supprimer une table C Trier les résultats

4. Combien d'indicateurs clés afficher pour commencer ?
A 3 à 5 B 50 C Un seul chiffre

5. Quel visuel montre une évolution dans le temps ?
A Courbe B Camembert C Tableau de 1 000 lignes

6. Que fait COUNT(*) ?
A Compte les lignes B Additionne C Supprime

7. À quoi sert JOIN ?
A Relier deux tables B Trier C Supprimer

8. Quel mot-clé filtre les groupes après GROUP BY ?
A HAVING B WHERE C SELECT

Réponses : 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A · 6-A · 7-A · 8-A

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Jeu de données	Ensemble de données organisé en lignes et colonnes.
Nettoyage	Correction des erreurs, doublons et formats.
Valeur aberrante	Valeur anormale, souvent une erreur.
SQL	Langage pour interroger les bases de données.
GROUP BY	Regroupement des lignes avant un calcul.
Jointure (JOIN)	Liaison de deux tables par une colonne commune.
KPI	Indicateur clé de performance.
Tableau de bord	Page qui réunit les indicateurs essentiels.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Tableau de bord des ventes

À partir d'un fichier de ventes, nettoie les données, écris 5 requêtes SQL d'analyse et construis un tableau de bord d'une page.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Fichier nettoyé
- Les 5 requêtes SQL commentées
- Le tableau de bord exporté en PDF

MÉMO À GARDER

- [ ] Garder une copie du fichier d'origine.
- [ ] Nettoyer avant d'analyser.
- [ ] WHERE filtre, GROUP BY regroupe.
- [ ] 3 à 5 KPI clairs.
- [ ] Le bon visuel pour chaque question.
- [ ] Des filtres pour explorer.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM